



1. Diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor.



- A. 2007
B. 2009
C. 2010
D. 2011

2. Diberikan data yang sudah terurut sebagai berikut.

14, 16, 18, $x-3$, 20, 22, $x+2$

Median dari data tersebut adalah 19. Berapakah nilai x ?

- A. 19
B. 20
C. 21
D. 22

-
- | Nilai | Banyak Siswa |
|-------|--------------|
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 |
| 10 | 2 |

[illegible]

- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 21 | 16 |
| 17 | 20 | 16 | 20 | 17 | 16 | 21 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 17 | 18 | 18 | 20 | 16 | 19 |

A. 16
B. 18
C. 19
D. 20

- | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|----|
| Nilai | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Banyak Siswa | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 |

[illegible]

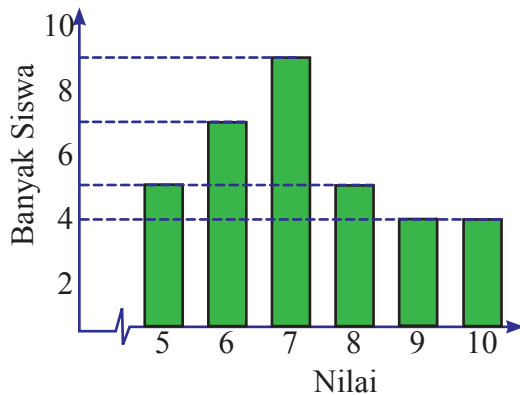
12. Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah dua lebihnya dari jangkauan. Bila semua data dikalikan dua kemudian dikurangi 3, maka jumlah dari median dan jangkauan menjadi 21. Jangkauan data mula-mula adalah

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

13. Kuartil bawah dari data 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9, adalah

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

14. Diberikan diagram nilai ulangan Matematika siswa kelas VIII C seperti berikut.



Kuartil atas dari data di atas adalah

A. 6,25
B. 7,5
C. 8,25
D. 9,5

15. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam (dalam jam) beberapa siswa kelas VIII.

Lama tidur (jam)	4	5	6	7	8
Frekuensi	1	2	3	2	2

Dari tabel di atas, diperoleh informasi sebagai berikut.

- (1) Median = 6
(2) $Q_1 = 5$
(3) $Q_3 = 7,5$

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (1), (2), dan (3)

A. 1
B. 2
C. 2,5
D. 3

A. Modus = 4
B. Median = 5
C. $Mean = 4,7$
D. $Q_3 = 6$

Nilai	Jumlah Siswa
5	2
6	4
7	2
8	1

A. 4

B. $5\frac{7}{9}$

C. $6\frac{4}{5}$

D. 8

A. 7

B. $8\frac{1}{2}$

C. $8\frac{4}{3}$

D. 9

Usia	Frekuensi
5	3
6	5
7	8
8	4

- g. Dalam catatan Pak RT, rata-rata banyak anak pada tiap keluarga menjadi 3 sesudah ada dua puluh keluarga pendatang yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Berapa rata-rata banyak anak pada kedua puluh keluarga pendatang tersebut?
- h. Jika terdapat lima keluarga pendatang dan setiap keluarga tersebut memiliki 2 anak, apakah ada perubahan pada *mean*, median, dan modus? Jika ada, tentukan *mean*, median, dan modus yang baru.
2. Jumlah siswa laki-laki kelas IX A SMP Ceria adalah 16 orang dengan berat badan rata-rata adalah 50 kg. Jelaskan secara singkat langkah-langkah untuk mengukur berat badan ke-16 siswa tersebut.
3. Pak Tono memiliki kebun mangga sebanyak 36 pohon, rata-rata panen dari tahun 2013-2017 adalah 373 kg. Tentukan nilai x .

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah (kg)	432	330	x	397	365

4. Terdapat 8 bilangan dengan rata-rata 18. Enam bilangan di antaranya adalah 16, 17, 19, 20, 21, dan 14. Sisa dua angka bila dijumlahkan sama dengan $2x$. Berapakah nilai x ?
5. Winda telah mengikuti beberapa kali ujian matematika. Jika Winda memperoleh nilai 94 pada ujian yang akan datang, nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 89. Tetapi jika ia memperoleh nilai 79 maka nilai rata-rata seluruh ujian matematikanya adalah 86. Dari informasi tersebut, berapa banyak ujian yang telah diikuti oleh Winda sebelumnya?
6. Diketahui data nilai ujian akhir semester siswa kelas VIII A SMP Ceria di bawah ini.

Nilai	6	7	8	9	10
Frekuensi	4	8	n	2	2

Jika nilai ujian akhir semester siswa di kelas tersebut memiliki nilai rata-rata 7,5, tentukan nilai mediannya.

7. Kelas VIII A SMP Ceria memiliki siswa sebanyak 32 orang. Pada Ujian Tengah Semester diketahui nilai rata-rata pada mata pelajaran matematika adalah 75, sedangkan nilai rata-rata pada mata pelajaran IPA adalah 62,4. Pada kelas VIII D, rata-rata nilai matematika yang diperoleh adalah 71,6. Jika nilai rata-rata gabungan kelas VIII A dan kelas VIII D untuk mata pelajaran matematika dan IPA masing-masing adalah 73,2 dan 66, tentukan nilai rata-rata mata pelajaran IPA untuk kelas VIII D.

8. Data berikut menunjukkan hasil Ujian Akhir Semester mata pelajaran IPA kelas VIII.

Nilai	5	6	7	8	9	10
Frekuensi	21	15	20	16	8	5

Jika pihak sekolah memberlakukan aturan bahwa siswa yang memiliki nilai Ujian Akhir Semester lebih dari atau sama dengan nilai rata-rata akan diluluskan, dan siswa yang memiliki nilai di bawah nilai rata-rata tidak lulus, tentukan persentase banyak siswa yang tidak lulus pada Ujian Akhir Sekolah untuk mata pelajaran IPA tersebut (Bulatkan sampai dua tempat desimal).

9. Perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki dalam satu kelas adalah 3 : 2 dan jumlah perempuan ada 12. Tentukan rata-rata berat badan laki-laki jika total berat siswa laki-laki adalah 424.

10. Tabel di samping menunjukkan keuntungan setiap bulan dari Restoran Memang Enak selama satu tahun (dalam juta rupiah).

- Berapakah keuntungan terendah dan tertinggi?
- Hitunglah nilai kuartil atas dan kuartil bawah dari keuntungan restoran tersebut.

Bulan ke-	Keuntungan
1	20
2	22
3	17
4	16
5	16
6	15
7	18
8	20
9	21
10	20
11	22
12	23



Bab 10

Peluang



Teori peluang awalnya lahir dari masalah peluang memenangkan permainan judi. Dalam perkembangannya teori peluang menjadi cabang dari ilmu matematika yang digunakan secara luas. Teori peluang banyak digunakan dalam dunia bisnis, meteorologi, sains, industri, politik, dan lain-lain.

Perusahaan asuransi jiwa menggunakan peluang untuk menaksir berapa lama seseorang mungkin hidup. Dokter menggunakan peluang untuk memprediksi besar-kecilnya kesuksesan suatu metode pengobatan. Ahli meteorologi menggunakan peluang untuk memperkirakan kondisi cuaca. Dalam dunia politik teori peluang juga digunakan untuk memprediksi hasil-hasil sebelum pemilihan umum. Peluang juga digunakan PLN untuk merencanakan pengembangan sistem pembangkit listrik dalam menghadapi perkembangan beban listrik di masa depan.



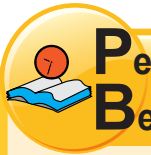
Kata Kunci

- *Peluang*
- *Peluang empirik*
- *Peluang teoretik*



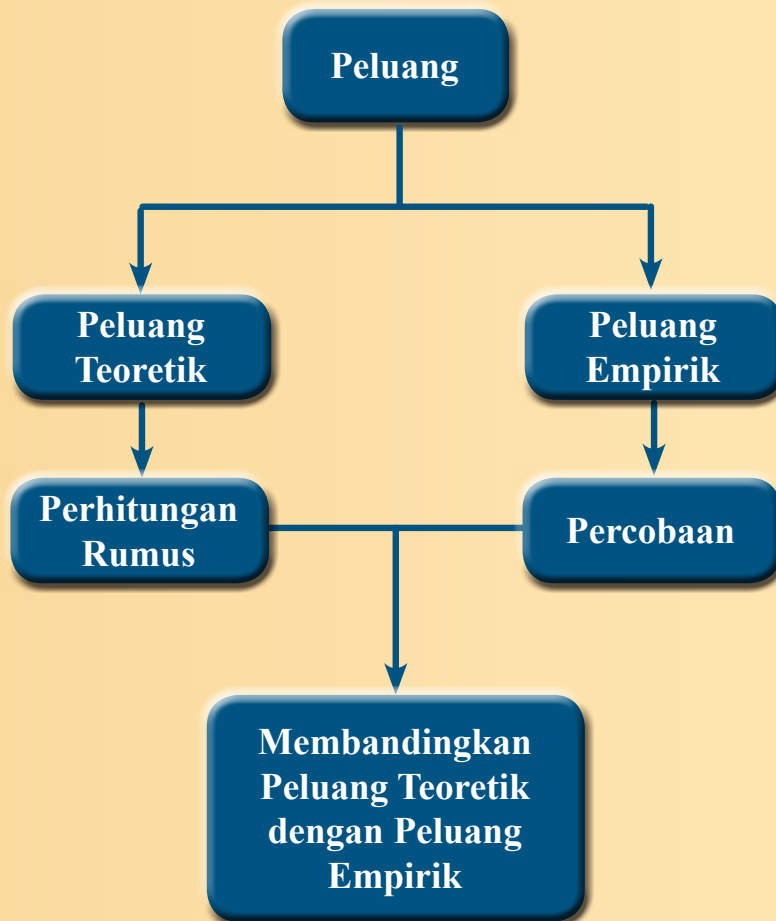
Kompetensi Dasar

- 3.11 Menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.
- 4.11 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan.



Pengalaman Belajar

1. Melakukan suatu percobaan untuk menentukan peluang empirik.
2. Menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen.
3. Menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian.
4. Menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dengan peluang teoretik.





Blaise Pascal
(1623-1662 M)

Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Prancis. Dia lahir di keluarga kaya raya. Ayahnya adalah penasihat kerajaan yang kemudian diangkat sebagai presiden organisasi *the Court of Aids* di kota Clermont. Sejak usia empat tahun Pascal telah kehilangan ibunya. Pascal dikenal sebagai seorang anak yang cerdas walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah formal. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Karya-karyanya terus bertambah mulai dari merancang bangunan segienam (*hexagram*), menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris.

Blaise Pascal banyak menuliskan karya di bidang matematika, di antaranya adalah teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Pada tahun 1654, seorang penjudi yang bernama *Chevalier de Mere* menemukan masalah tentang perjudian. Ketika *Chevalier* kalah dalam berjudi dia meminta *Pascal* untuk menganalisis masalah kekalahan perjudiannya. Pascal menemukan bahwa sistem perjudian tidak akan pernah berpihak kepada pemain judi. Artinya peluang seorang pemain judi untuk kalah jauh lebih besar daripada peluang menang. Dia juga mendiskusikan masalah peluang dengan matematikawan terkenal lain yaitu Pierre de Fermat (1601-1665). Mereka berdiskusi pada tahun 1654 antara bulan Juni dan Oktober melalui 7 buah surat yang ditulis oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat yang membentuk asal kejadian dari teori peluang.

Dari sedikit cerita di atas dapat kita ambil beberapa pelajaran di antaranya sebagai berikut:

1. Di manapun kita dilahirkan, baik dalam keluarga sederhana maupun kaya, harus tetap giat belajar.
2. Di dalam kehidupan masyarakat terkadang kita menemui hal-hal yang dipandang negatif dan bahkan dilarang dalam agama. Sebagai generasi penerus bangsa tidak ada salahnya jika kita mencoba menguak penyebabnya. Dengan mengamati dan mempelajarinya secara mendalam seperti halnya Pascal, akhirnya kita akan tahu mengapa permainan judi adalah tidak baik.